

**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO**  
**CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DETEC**

**SINAIS E SISTEMAS**

LISTA DE EXERCÍCIOS Nº 04 - Série de Fourier de Tempo Contínuo

Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

1. Determine a frequência fundamental  $\omega_0$  e os coeficientes da série de Fourier  $a_k$  para os seguintes sinais:

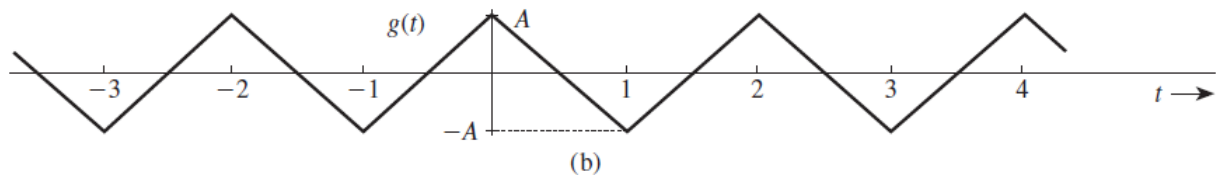
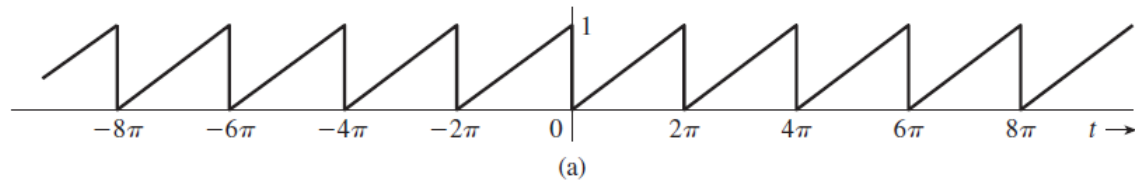
(a)  $x(t) = 2 + \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 4\sin\left(\frac{5\pi}{3}t\right)$

(b)  $x(t) = \begin{cases} 1,5 & 0 \leq t < 1 \\ -1,5 & 1 \leq t < 2 \end{cases}$   
 com período fundamental  $T_0 = 2$ .

(c) Sinal da Figura 4.1(a).

(d) Sinal da Figura 4.1(b).

(e)  $x(t)$  periódico com período  $T_0 = 2$  e  $x(t) = e^{-t} \quad -1 < t < 1$ .



**Figura 4.1**

2. A seguir, especificamos os coeficientes da série de Fourier de um sinal de tempo contínuo que é periódico com período  $T_0 = 4$ . Determine o sinal  $x(t)$  em cada caso.

(a)  $a_k = \begin{cases} 0 & k = 0 \\ (j)^k \frac{\sin(k\pi/4)}{k\pi} & \text{caso contrário} \end{cases}$

(b)  $a_k = \begin{cases} \frac{1}{16} & k = 0 \\ (-1)^k \frac{\sin(k\pi/8)}{2k\pi} & \text{caso contrário} \end{cases}$

(c)  $a_k = \begin{cases} jk & |k| < 3 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$

(d)  $a_k = \begin{cases} 1 & k \text{ par} \\ 2 & k \text{ ímpar} \end{cases}$

3. Suponha que tenhamos as seguintes informações sobre um sinal  $x(t)$ :

(i)  $x(t)$  é real e par.

(ii)  $x(t)$  é periódico com período  $T_0 = 2$  e tem coeficientes de Fourier  $a_k$ .

(iii)  $a_k = 0$  para  $|k| > 1$ .

(iv)  $\frac{1}{2} \int_0^2 |x(t)|^2 dt = 1$

Especifique dois sinais diferentes que satisfaçam essas condições.

4. Considere um sistema LTI de tempo contínuo cuja resposta em frequência é:

$$H(\omega) = \frac{\sin(4\omega)}{\omega}$$

Se a entrada desse sistema é um sinal periódico

$$x(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < 4 \\ -1 & 4 \leq t < 8 \end{cases}$$

com período  $T_0 = 8$ , determine a saída correspondente do sistema  $y(t)$ .

5. Considere três sistemas de tempo contínuo  $S_1$ ,  $S_2$  e  $S_3$ , cuja respostas a uma entrada exponencial complexa  $e^{j5t}$  são especificadas como:

$$S_1 : e^{j5t} \rightarrow te^{j5t}$$

$$S_2 : e^{j5t} \rightarrow e^{j5(t-1)}$$

$$S_3 : e^{j5t} \rightarrow \cos(5t)$$

Para cada sistema, determine se a informação dada é suficiente para concluir que o sistema definitivamente não é LTI.

6. Seja  $x(t)$  um sinal periódico com período fundamental  $T_0$  e coeficientes da série de Fourier  $a_k$ . Obtenha os coeficientes da série de Fourier de cada um dos seguintes sinais em termos de  $a_k$ :

(a)  $x(t - t_0) + x(t + t_0)$

(b)  $x_e(t) = \frac{1}{2}(x(t) + x(-t))$

(c)  $\text{Re}\{x(t)\}$

(d)  $\frac{d^2 x(t)}{dt^2}$

7. Uma técnica para montar uma fonte de alimentação dc é tomar um sinal de ac e retificá-lo em onda completa. Ou seja, passamos o sinal de ac  $x(t)$  por um sistema que produz  $y(t) = |x(t)|$  como sua saída.

(a) Esboce as formas de onda de entrada e de saída se  $x(t) = \cos(t)$ .

(b) Quais são os períodos fundamentais da entrada e da saída?

(c) Se  $x(t) = \cos(t)$ , determine os coeficientes da série de Fourier para a saída  $y(t)$ .

(d) Qual é a amplitude do componente dc do sinal de entrada? Qual é a amplitude do componente dc do sinal de saída?

8. Considere a forma de onda quadrada apresentada na Figura 4.2.

(a) Obtenha os coeficientes da expansão em série de Fourier para esse sinal.

(b) Plote, utilizando o MATLAB, o espectro de magnitude e de fase para esse sinal.

(c) Escreva o sinal  $x(t)$  na forma trigonométrica, tal que:

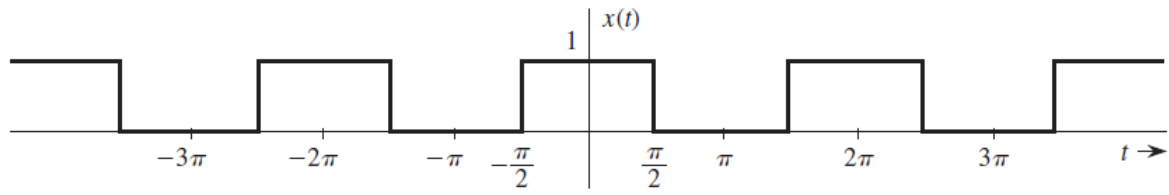
$$x(t) = a_0 \sum_{k=1}^{\infty} C_k \cos(k\omega_0 t + \theta_k)$$

- (d) Considere agora o sinal  $x_N(t)$ , que consiste em uma versão truncada da expansão em série de Fourier de  $x(t)$ , ou seja:

$$x_N(t) = a_0 \sum_{k=1}^N C_k \cos(k\omega_0 t + \theta_k)$$

Utilizando o MATLAB, plote e compare  $x_N(t)$  com  $x(t)$  para  $N = 1$ ,  $N = 11$ ,  $N = 31$  e  $N = 71$ . O que acontece a medida que  $N$  aumenta?

- (e) A série de Fourier do sinal apresentado possui convergência uniforme ou convergência média? Justifique sua resposta.



**Figura 4.2**